

AMCM97 问题-A

Velociraptor(疾走龙属)问题

Velociraptor, *Velociraptor mongoliensis* 是生活在距今约 7500 万年前白垩纪(译注: 白垩纪为距今 1.36-0.65 亿年的地质年代, 是中生代最后的纪)的一种食肉(捕食其他动物的)恐龙。

古生物学家认为这是一种非常顽强的猎食其他动物的野兽, 而且可能是成对或成群地外出追猎。然而, 不幸的是无法像观察现代哺乳食肉动物在野外是如何追猎其食物的行为那样观察到 Velociraptor 在野外的追猎行为。一组古生物学家来到你们队请求你们在 Velociraptor 的追猎行为的建模方面给予帮助。他们希望把你们的结果与研究狮子、老虎及其他类似的食肉动物行为的生物学家的研究报告相比较。

平均的成年 Velociraptor 长 3 米, 髋高 0.5 米, 重约 45 公斤。据估计, 这种动物跑得非常快, 速度可达 60 公里/小时, 持续约 15 秒。在以这种速度开始冲刺后, 它要停下来在其肌肉中积聚乳酸以恢复体力。

假设 Velociraptor 捕食一种称为 Thescelosaurus(太西龙属)neglectus 的大小与 Velociraptor 差不多的双足食草动物。从 Thescelosaurus 化石的生物力学分析得知 Thescelosaurus 可以 50 公里/小时的速度长时间奔跑。

第 1 部分

假设 Velociraptor 是一只独居的猎食其他动物的野兽, 试设计一个单个的 Velociraptor 潜近猎物并追猎一只单个的 Thescelosaurus 的策略以及被追捕物逃避迟捕的策略的数学模型。假设当 Velociraptor 潜近 15 米内时, Thescelosaurus 总能觉察到, 根据栖息地及气候的条件不同, 甚至在(多达 50 米的)更大的范围内觉察欲捕食它的动物的存在。此外, 由于 Velociraptor 的身体结构及体能, 它在全速奔跑时的拐弯半径是受到限制的。据估计, 拐弯半径大约是其髋高的三倍。另一方面, Thescelosaurus 却是极其灵活的, 其拐弯半径只有 0.5 米。

第 2 部分

更现实地假设 Velociraptor 是成对外出追猎, 试设计一个新的关于成对的 Velociraptor 潜近猎物并追猎一只单个的 Thescelosaurus 的策略以及被追捕物逃避追捕的策略的数学模型。利用第 1 部分给出假定和限制。